

Clasa 11P1 · S24

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S24, ziua 20/50)

Conținutul pachetului

p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 20. Reglarea întinderii benzii.
Cauzele patinării (sursa: p. 61–62)

p. 4–5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 20. Graifărul: construcție,
funcționare, uzuri (sursa: p. 64–65)

p. 6–7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 20. Defecte caracteristice ale
instalațiilor hidraulice: pierderi de presiune, neetanșeități, supraîncălzire, cavitație,
zgomote – studiu de caz (sursa: p. 64–65)

Lucrarea 20. Reglarea întinderii benzii. Cauzele patinării

STAGIU CDL · ZIUA 20
6 ore · CELCO

Reglarea întinderii benzii. Cauzele patinării

Săptămâna / data planificată	S24 · vineri 19.03.2027
Data efectivă	
Locul	un transportor cu dispozitiv de întindere cu șurub (și, pentru observare, unul cu contragreutate)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Transportoare cu bandă și elevatoare cu cupe (conținuturile 3.3) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.7, 1.2.8 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: verificarea și reglarea întinderii benzii și identificarea cauzelor patinării.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- chei fixe mari, ruletă, riglă, cretă
- lubrifiant pentru filetele șuruburilor de întindere
- fișa de lucru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoarele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ La dispozitivul cu contragreutate nu se intră niciodată sub contragreutate; ea se blochează mecanic (sprijinită) înainte de orice intervenție – este o energie gravitațională care se consemnează ca și cea electrică.

Desfășurarea lucrării

1. Principiul: forța se transmite prin frecare; condiția de nepatinare $T_1/T_2 \leq e^{(\mu\alpha)}$ – de ce contează întinderea, coeficientul de frecare și unghiul de înfășurare.
2. Semnele unei întinderi insuficiente: patinare la pornire, săgeată mare a benzii între role, zgomot, urme de ars pe tambur.
3. Măsurarea poziției tamburului de întindere pe ambele părți (față de un reper fix) – tamburul trebuie să fie perpendicular pe axa transportorului.
4. Reglarea: rotirea șuruburilor cu același număr de ture pe ambele părți; verificarea poziției după reglaj.
5. Asigurarea piulițelor (contrapiulițe); ungerea filetelor.
6. Proba (după deconsemnare): pornire în gol, apoi cu material; observarea patinării și a centrării.
7. Observarea unui dispozitiv cu contragreutate: ce se verifică (cursa, ghidajele, cablul / scripeții).

Fișa de lucru

Măsurătoarea	Înainte	După reglaj
Poziția tamburului – partea stângă (mm față de reper)		
Poziția tamburului – partea dreaptă (mm față de reper)		
Ture de șurub (stânga / dreapta)		
Patinare la pornire (da / nu)		
Cursa de întindere rămasă (mm)		

Cauza patinării	Cum se remediază

Controlul lucrării

- ☐ Tamburul a rămas perpendicular pe axa transportorului (diferența stânga–dreapta minimă).
- ☐ Cauzele patinării sunt corecte și au remedii potrivite.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 20. Graifărul: construcție, funcționare, uzuri

STAGIU CDL · ZIUA 20
6 ore · COMVEX

Graifărul: construcție, funcționare, uzuri

Săptămâna / data planificată	S24 · vineri 19.03.2027
Data efectivă	
Locul	graifăr așezat pe sol (de rezervă sau adus pentru întreținere) – zona de întreținere a graifărelor
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Utilaje de descărcare și de încărcare (conținuturile 3.2) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.9 · At 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8

Scopul lucrării: cunoașterea construcției și funcționării graifărului și identificarea uzurilor lui.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- graifărul (sprijinit stabil, închis sau cu falcile asigurate)
- șubler, riglă, ruletă, lere, lanternă
- fișa de constatare a graifărului

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Graifărul se examinează numai așezat pe sol, stabil, cu falcile închise sau blocate mecanic; nu se introduc mâinile între falcii și nici în zona articulațiilor.
- ⚠ Nu staționați și nu treceți pe sub sarcini suspendate, pe sub brațul sau graifărul descărcătorului și în raza de acțiune a utilajelor în lucru.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.

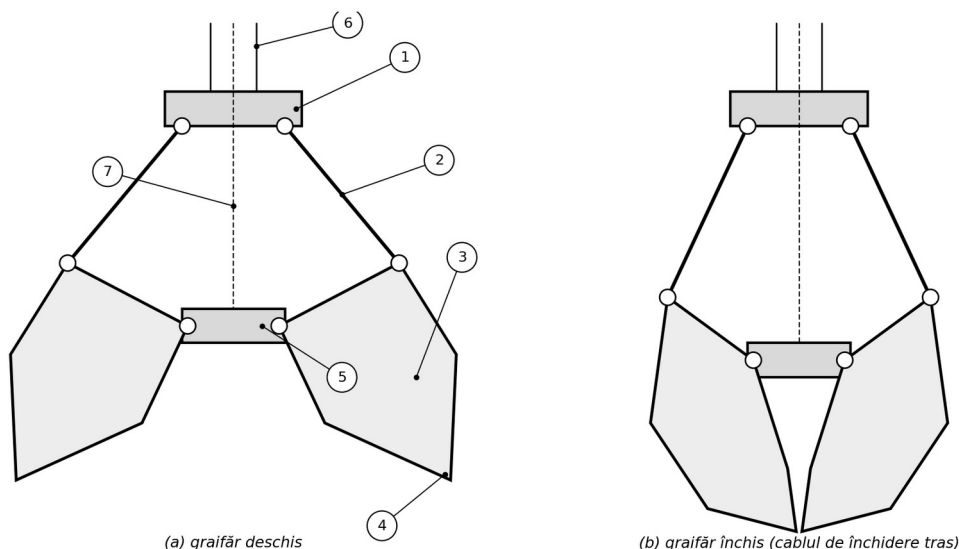


Fig. 9. Graifărul cu două falcii: 1 traversa superioară; 2 tiranții; 3 falcile (cupele); 4 lama / dinții de tăiere; 5 traversa inferioară (capul de închidere); 6 cablurile; 7 mufla de închidere (palanul interior)

Desfășurarea lucrării

1. Funcționarea: tragerea cablurilor de închidere apropiere traversa inferioară de cea superioară, iar tiranții rotesc falcile până la închidere.
2. Identificarea pe graifărul real a elementelor 1–7.
3. Verificarea articulațiilor (bolțuri, bușe): joc, uzură, siguranțele bolțurilor.
4. Verificarea lamelor / dinților de tăiere și a marginilor falcilor: uzură, fisuri, deformări.

5. Verificarea etanșeității la închidere (fanta dintre fălci) – influența asupra pierderii de marfă și a pulberilor.
6. Verificarea rolelor muflei și a fixării capetelor de cablu.
7. Completarea fișei de constatare.

Fișa de lucru

Elementul graiăruului	Defectul / uzura	Măsurătoarea (mm)	Propunere
Articulațiile traversei superioare			
Articulațiile fălcilor			
Lama / dinții			
Fanta la închidere			
Rolele muflei			
Fixarea capetelor de cablu			

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare articulație a fost verificată pentru joc și siguranțe.
- ☐ Fanta la închidere este măsurată în mai multe puncte.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 20. Defecte caracteristice ale instalațiilor hidraulice: pierderi de presiune, neetanșeități, supraîncălzire, cavitație, zgomote – studiu de caz

STAGIU CDL · ZIUA 20
6 ore · DP World Constanța

Defecte caracteristice ale instalațiilor hidraulice: pierderi de presiune, neetanșeități, supraîncălzire, cavitație, zgomote – studiu de caz

Săptămâna / data planificată	S24 · vineri 19.03.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – documentele de intervenție ale atelierului (cazuri reale anonimizate) și utilajele disponibile
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Mentenanța sistemelor de acționare hidraulică (60 h) – conținuturile 3.3 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.8, 1.2.9, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8

Scopul lucrării: stabilirea cauzelor posibile ale unui defect hidraulic pornind de la manifestare și propunerea verificărilor de făcut, în ordinea logică.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- fișe de constatare / rapoarte de intervenție mai vechi (puse la dispoziție de tutore)
- schema hidraulică, cartea tehnică – capitolul „Defecte și remedieri”

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalația hidraulică se lucrează numai după descărcarea presiunii (brațul sprijinit / coborât, acumulatorii descărcați); jetul de ulei sub presiune poate pătrunde sub piele – nu cauți scurgeri cu mâna.
- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.

Desfășurarea lucrării

1. Prezentarea de către tutore a unui caz real: manifestarea observată de operatorul utilajului.
2. Lucru în grup: lista cauzelor posibile, pe elemente ale circuitului (rezervor → pompă → supape → distribuitor → cilindru).
3. Ordonarea verificărilor de la simplu la complicat (nivel, filtru, scurgeri vizibile, presiune, temperatură, zgomot).
4. Compararea cu ce s-a constatat efectiv în atelier și cu remedierea aplicată.
5. Recunoașterea după zgomot (la un utilaj în funcțiune, cu tutorele): zgomot normal de pompă / cavitație / aer în sistem.
6. Completarea tabelului simptom – cauză – verificare – remediere.
7. Prezentarea concluziilor fiecărui grup.

Fișa de lucru

Simptomul	Cauze posibile	Cum verific	Remedierea
Brațul urcă încet			
Brațul coboară singur sub sarcină			
Uleiul spumează în rezervor			
Pompa „fiiuie”, zgomot metalic			
Uleiul se încălzește excesiv			
Scurgere la tija cilindrului			

Cazul real studiat (manifestare)	
Cauza găsită de echipă	
Ce am învățat din acest caz	

Controlul lucrării

- ☐ Cauzele sunt plasate corect în circuit.
- ☐ Verificările sunt ordonate de la simplu la complex.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei